

مشروع مقرر معالجة الصور الرقمية والرؤية الحاسوبية (DIP & Computer Vision)

الدليل الميداني والتشغيلي المعتمد للمستخدم — ربيع 2026

AI MAESTRO SUITE

دليل المستخدم والتشغيل العملي لمنظومة الآلات الافتراضية والمايسترو

Comprehensive End-User Operations Manual & Gesture Performance Guide

إشراف وتوثيق أكاديمي | Academic Supervision

الأستاذ القدير / م. مالك المصنف (Eng. Malek A. Almosanif)

أستاذ مقرر معالجة الصور الرقمية والرؤية الحاسوبية والمشرف العام على المشروع

فريق العمل والتطوير الهندسي (Project Engineers):

TOUCHLESS HUD LEAD

مشعل حاجب

Mishaal Hajeb

مهندس الواجهات بدون لمس: واجهة HUD، الكمان، والتقييم البيومتري

AUDIO SYNTHESIS LEAD

محمد العواضي

Mohammed Al-Awadhi

مهندس التوليف الصوتي: محرك FluidSynth، العود/الجيتار، والطبول

LEAD CV & POSE ARCHITECT

أواب النزيلى

Awwab Al-Nuzaili

رئيس الفريق: تتبع المفاصل، قيادة الأوركسترا، البيانو، ولعبة الإيقاع

دليل إرشادي عملي مصور يوضح خطوة بخطوة كيفية إعداد الكاميرا والملاحة بدون لمس وعزف كافة الآلات

1. المتطلبات والتجهيز البيئي المثالي (Environment Setup)

الهدف التشغيلي (Operational Goal)

صُمم نظام **AI Maestro Suite** ليعمل بكفاءة عالية على الحواسيب القياسية العادية دون الحاجة لأي عتاد مكلف أو مستشعرات ملبوسة. كل ما تحتاجه هو كاميرا ويب عادية (Webcam 720p) وسماعات صوتية.

1.1 المسافة والتموضع أمام الكاميرا (Camera Positioning):

- المسافة المثالية: قف أو اجلس على مسافة تتراوح بين **1.2 متر إلى 1.8 متر** من الكاميرا.
- كادر الرؤية (FOV): تأكد من ظهور النصف العلوي من جسمك (من منتصف الصدر حتى الرأس) مع كامل نطاق حركة الذراعين واليدين داخل الكادر.
- ارتفاع الكاميرا: يُفضل وضع الكاميرا على مستوى الصدر أو الوجه بزاوية أفقية مستقيمة لتفادي تشوه الإحداثيات ثلاثية الأبعاد.

1.2 شروط الإضاءة والبيئة المحيطة (Lighting & Background):

- الإضاءة الأمامية: احرص على وجود إضاءة كافية أمامك تُبهرق اليدين والأصابع بوضوح.
- تجنب الإضاءة الخلفية (Backlight): تجنب وجود نافذة نهائية ساطعة أو مصباح قوي خلف ظهرك مباشرة حتى لا تظهر يديك كظل معتم (Silhouette) يقلل دقة التعرف.
- ثبات الخلفية: يفضل أن تكون المساحة خلفك هادئة وخالية من حركة الأشخاص الآخرين لضمان تركيز خوارزميات التتبع عليك بمفردك.

2. مشغل الاستوديو والملاحة الهولوجرافية بدون لمس (Touchless Launcher)

التشغيل السريع بنقرة واحدة (One-Click Launch)

انقر نقرًا مزدوجًا على ملف run_studio.bat داخل المجلد. سيتولى السكريبت تجهيز بيئة البايثون ومكتبات الصوت تلقائياً وإطلاق الاستوديو الرئيسي بدقة 1280x720 بمعدل 30-35 إطار/ثانية.

2.1 آليات التحكم الهولوجرافي المزدوجة (Dual-Trigger Touchless Navigation):

يتيح لك المشغل تصفح واختيار الآلات الموسيقية بدون لمس لوحة المفاتيح أو الماوس نهائياً عبر طريقتين مبتكرتين:

- 1. **المؤشر الهولوجرافي المهدأ (LERP Cursor):** ارفع يدك أمام الكاميرا؛ سيظهر مؤشر دائري نيون يتبع حركة راحة يدك بنعومة وانسيابية تامة، بفضل خوارزمية التنعيم الخطي الأسّي ($LERP \lambda = 0.38$) التي تلغي الارتعاش العضلي الطبيعي.
- 2. **زناد التثبيت الزمني (Dwell Ring Trigger):** حرّك المؤشر وثبته فوق بطاقة أي آلة لمدة 1.0 ثانية (30 إطاراً)؛ سيلتف عداد دائري نيون بزاوية 360 درجة، وفور اكتماله، تُطلق الآلة وتفتح تلقائياً.
- 3. **زناد الالتقاط اللحظي (Instant Pinch Click):** لتشغيل فوري دون انتظار ثانية التثبيت، حرّك المؤشر فوق بطاقة الآلة واللمس طرف إصبع السبابة بالإبهام معاً؛ تنطلق الآلة في الإطار التالي فوراً بزمن استجابة أقل من 20ms.



الشكل (1): المشغل الرسومي الرئيسي بدون لمس (Phase 4) مع المؤشر الهولوجرافي وحلقة التثبيت وزر فريق العمل.

2.2 أزرار التحكم والخدمات الإضافية:

- زر فريق العمل والإشراف الأكاديمي [T]: يفتح نافذة زجاجية عائمة توثق إهداء المشروع لم. مالك المصنف وتعريف المهندسين الثلاثة.
- تبديل خلفية الكاميرا الحية [C]: يتيح لك إظهار أو إخفاء دفق الكاميرا المباشر خلف الواجهة الزجاجية الشفافة.
- الخروج الآمن [Q] أو [ESC]: إغلاق المشغل وتحرير مقبض الكاميرا فوراً.



الشكل (2): نافذة التوثيق التنفيذية الفاخرة لفريق العمل والإشراف الأكاديمي لم. مالك المصنف.

3. دليل مسرح قيادة الأوركسترا السينمائي (Maestro Concert Hall)

مسرح سيمفوني تفاعلي متكامل يقود فيه المستخدم أوركسترا موسيقية حقيقية عبر الكاميرا (سيمفونية بيتهوفن الخامسة، فيروز، قراصنة الكاريبي، وفيفالدي).

3.1 قواعد قيادة الأوركسترا وتوزيع وظائف اليدين:

- اليدين (عصا المايسترو - Maestro Baton):
 - مسئولة عن السرعة المتريّة اللحظية (Tempo & BPM). يتم رصد نقطة انقلاب حركة الرسغ للأسفل (Downbeat Inflexion). كلما زادت وتيرة حركة يدك صعوداً وهبوطاً تسارعت الأوركسترا (Accelerando)، وكلما هدأت يدك تباطأ العزف (Ritardando).
- اليدين (التحكم بالقوة والديناميكيات - Dynamic Volume):
 - مسئولة عن حجم وقوة الصوت (Volume Dynamics). افتح يدك اليسرى وحركها في أقواس واسعة ومرتفعة لرفع الصوت إلى أقصى درجات القوة (Fortissimo ff)، أو اخفضها واجعل حركتها هادئة وقريبة من صدرك لخفض الصوت إلى الهمس (Pianissimo pp).

3.2 إيماءات الذكاء الاصطناعي العميقة (BiLSTM Gestures):

- كف اليد المفتوح أمام الصدر (Open Palm STOP): إيقاف مؤقت فوري لعزف الأوركسترا.
- رفع الإبهام للأعلى (Thumbs Up): زيادة مستوى صوت الماستر للأوركسترا بنسبة +10%.
- تنزيل الإبهام للأسفل (Thumbs Down): خفض مستوى صوت الماستر للأوركسترا بنسبة -10%.
- التمرير السريع لليمين / اليسار (Swipe Right / Left): تسريع أو إبطاء العزف يدوياً بمقدار 0.2x.



الشكل (3): مسرح قيادة الأوركسترا السينمائي مع كشافات الضوء الجمية، مسار العصا النيوني، ومؤشرات التزامن المتري.

3.3 لوحة التقييم البيوميترية الذكي للمايسترو [E]:

عند الضغط على مفتاح [E] أو عند انتهاء السيمفونية، تنبثق لوحة التقييم الذكي التي تحلل:

- دقة الحفاظ على الإيقاع (Tempo Accuracy): ثبات وتيرة الضربات ومطابقتها للميترونوم.
- انتظام الفترات الزمنية (Beat Consistency - IBI): انخفاض تباين الفواصل الزمنية بين النبضات.
- استقرار القوس الحركي (Motion Stability): نعومة وانسيابية مسارات حركة الذراعين.
- الدرجة الأكاديمية: يمنح النظام تقييماً نهائياً بدرجة (A+, A, B, C) مع توجيهه بيداغوجي مخصص.

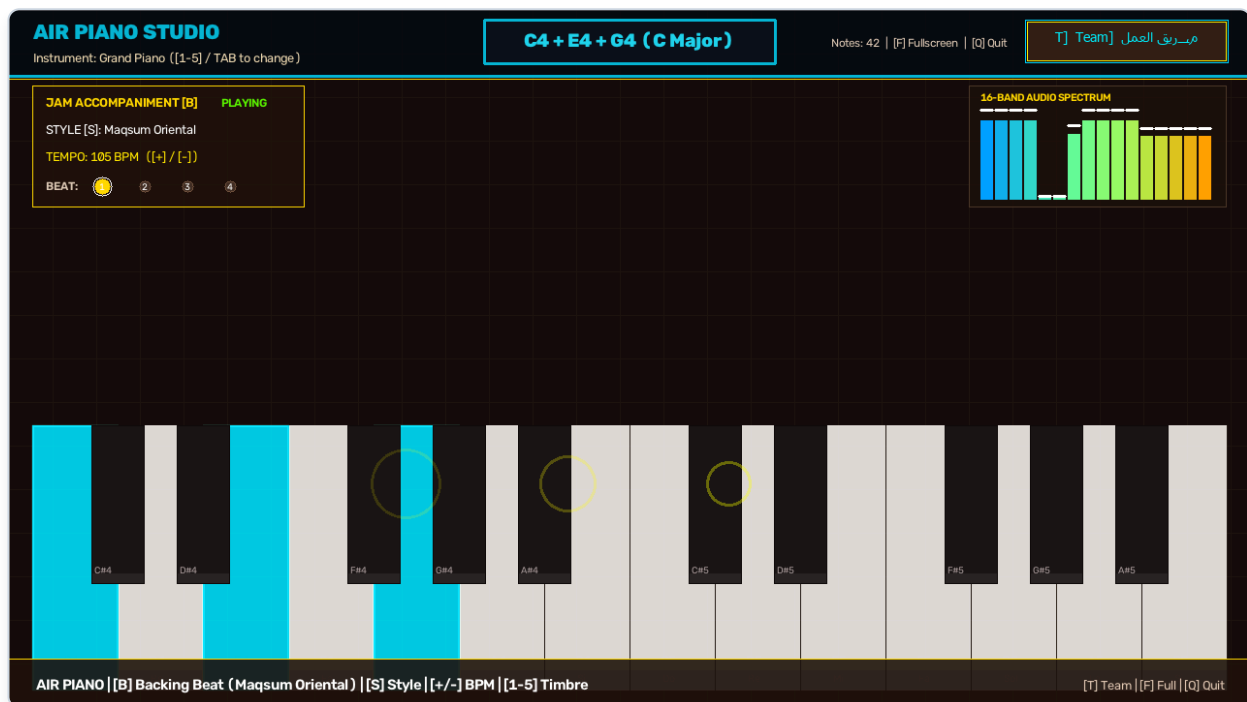


الشكل (4): لوحة التقييم البيوميترى الذكي واستخراج الشهادة الأكاديمية (A+ GRADE).

4. دليل العزف على الآلات الموسيقية الخمس (Virtual Instruments)

4.1 البيانو الهوائي الافتراضي (Air Grand Piano)

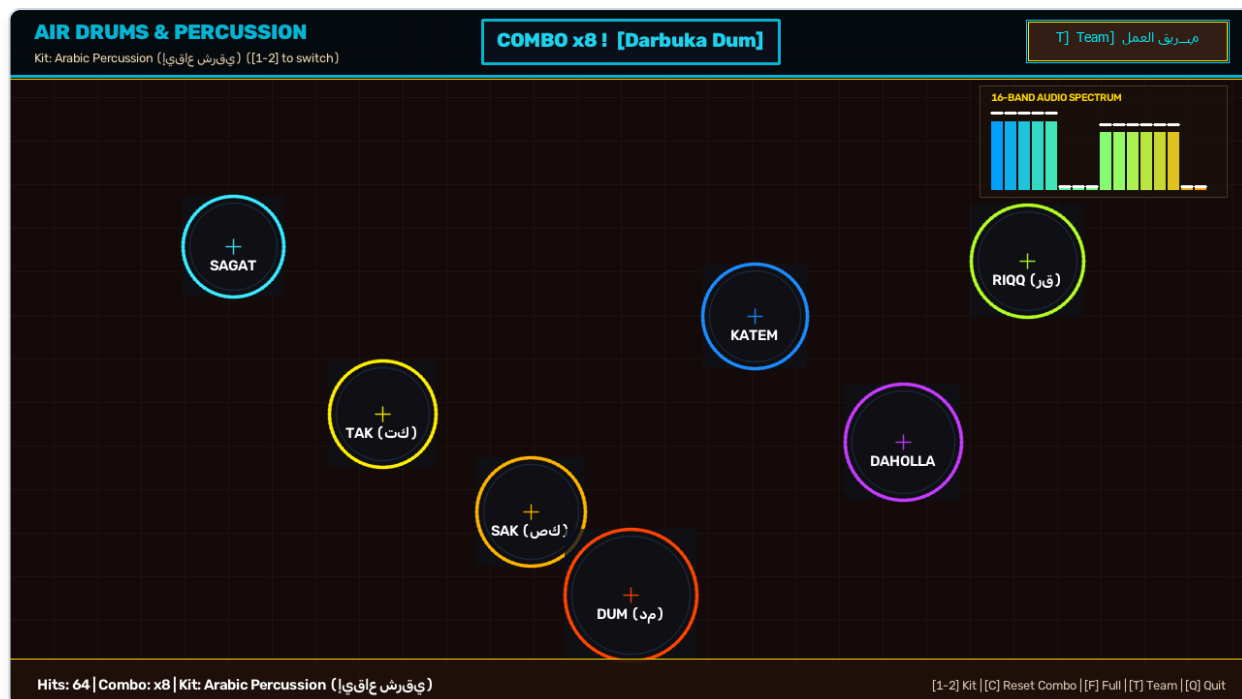
- لوحة المفاتيح: لوحة كاملة مكونة من أوكتافين (24 مفتاحاً: 14 أبيض و 10 أسود من نغمة C4 إلى B5).
- العزف البوليفوني بـ 10 أصابع: يمكنك استخدام جميع أصابع اليدين العشرة في وقت واحد لعزف النغمات والكوردات المركبة.
- سرعة الضغط اللحظية (Velocity Sensing): سرعة هبوط طرف الإصبع رأسياً تحدد قوة النغمة الصادرة (MIDI Velocity) من 40 إلى 127.
- تموجات النيون الضوئية: ملامسة المفتاح تطلق دوائر تموجية مضيئة تتسع وتتلاشى بشفافية ألفا.
- تبديل خامات الأصوات [1] إلى [5]: [1] Harpsichord | [2] Electric Piano | [3] Strings | [4] Synth Lead | [5] Grand Piano.
- الإيقاع المصاحب ومحلل الطيف: اضغط [B] لتشغيل إيقاع الخلفية وتفاعل مع أعمدة محلل الطيف الصوتي الـ 16.



الشكل (5): البيانو الهوائي الافتراضي (24 مفتاحاً، عزف كوردات بوليفوني بـ 10 أصابع، ومحلل الطيف).

4.2 الدرامز والإيقاع الشرقي (Air Drums & Percussion)

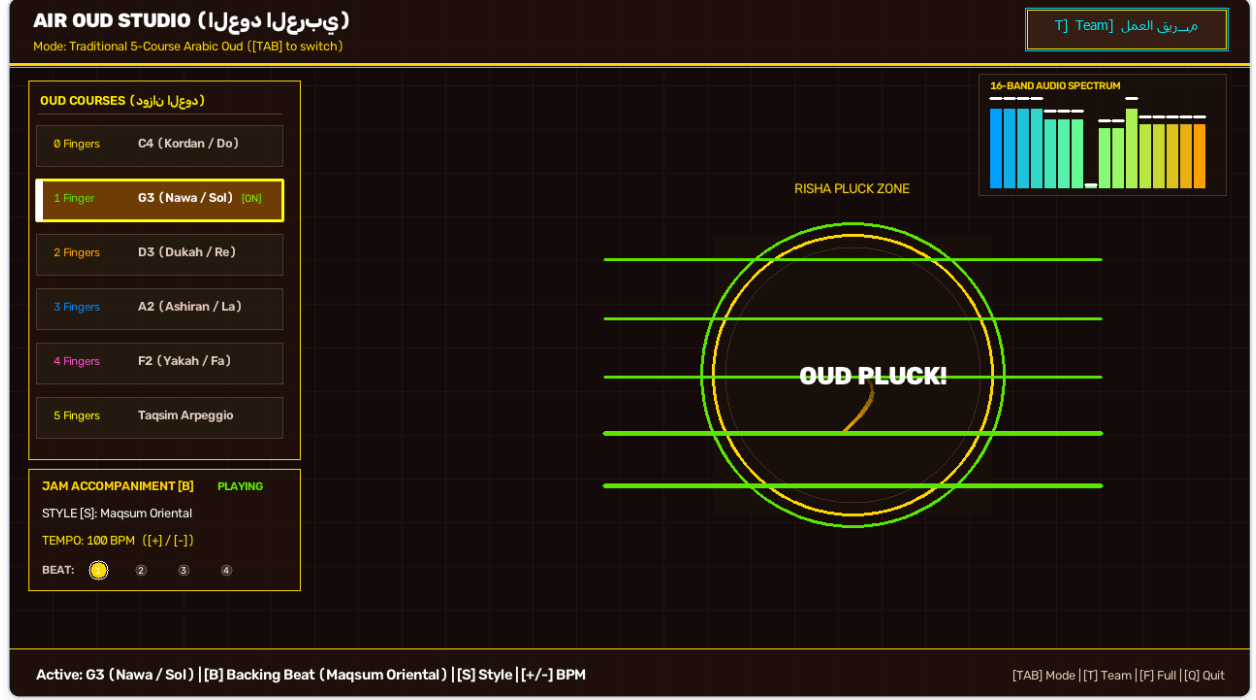
- المنصات السبع في الفضاء الهوائي: 7 منصات ملونة ثلاثية الأبعاد (Kick, Snare, Hi-Hat, Crash, Darbuka Dum, Tak, Riqq).
- فيزياء الضرب بالانعكاس المتجهي: اهبط بيدك أو بطرف السبابة لأسفل بسرعة فوق المنصة؛ تصدر الضربة فور اختراق الدائرة التصادمية وانعكاس التسارع.
- التوليف الإجمالي النقي PCM: أصوات الإيقاع العربي (دم، تك، رق، صاجات) مولدة كودياً داخل الذاكرة بدون ملفات WAV خارجية.
- عدّاد الكومبو ومضاعف النقاط: الضربات المتتالية تزيد من عداد الكومبو وتطلق انفجار جزيئات ملونة في الهواء.
- التبديل بين الأطقم: [1] طقم الدرامز الغربي (Rock Kit) | [2] طقم الإيقاع الشرقي الأصيل (Arabic Percussion Kit).



الشكل (6): الدرامز والإيقاع الشرقي (7 منصات إيقاعية 3D مع التوليف الإجرائي وعدّاد الكومبو).

4.3 العود الشرقي والجيتار الهوائي (Air Oud & Guitar)

- فصل وظائف اليدين:
 - اليـد اليسرى: تثبيت النغمة والكورد عبر إشارة الإصبع (Finger Pinning) على رقبة الآلة.
 - اليـد اليمنى: ريشة العزف الافتراضية (Virtual Plectrum) تتبع حركة رأس السبابة.
- دوزان العود العربي الأصيل: 5 أوتار كلاسيكية حقيقية: يـكـاه (G2)، عـشـيران (A2)، دوكاه (D3)، نوا (G3)، وكردان (C4).
- اهتزاز الأوتار الجيبي: عبور ريشة اليـد اليمنى فوق الوتر يفعل اهتزازاً موجياً متموجاً يتلاشى أسياً.
- التبديل للجيتار الهوائي [TAB]: التبديل الفوري بين العود الشرقي والجيتار بـ 6 كوردات غربية (Em, C, G, D, Am, F).
- إيقاع المقسوم المصاحب: اضغط [B] لتشغيل إيقاع المقسوم العربي والتدرب على التقاسيم الشرقية.



الشكل (7): العود الشرقي الهوائي (أوتار الدوزان العربي الأصيل مع محاكاة الريشة واهتزاز الأوتار).

4.4 الكمان الكلاسيكي ومحاكاة القوس (Air Concert Violin)

- محاكاة فيزياء حركة القوس (Virtual Bowing):
 - اليـد اليمنى: تمثل قوس الكمان. اسحب يدك أفقياً يميناً ويساراً لمحاكاة حركة الاحتكاك.
 - سرعة القوس: تحدد قوة الصوت اللحظية؛ تتوقف النغمة فور توقف حركة اليـد في الهواء.
 - تحديد الأوتار الأربعة: ميلان اليـد للأعلى أو للأسفل يحدد الوتر النشط (G3, D4, A4, E5).
- الفيبراتو الطبيعي باليد اليسرى: هز رسغ اليـد اليسرى بذبذبة خفيفة (4-7 هرتز) لتطبيق تضمين ترددي طبيعي يضفي شجناً واهتزازاً واقعياً.

Timbre: Solo Violin ([TAB] to switch) | Expressive Dynamic Bowing



الشكل (8): الكمان الكلاسيكي الهوائي (تتبع حركة القوس، فيزياء الاحتكاك، واهتزاز الفيبراتو).

5. جدول الاختصارات الشاملة واستكشاف الأخطاء (Shortcuts & FAQ)

5.1 جدول الاختصارات الشاملة في المنظومة:

المفتاح	الوظيفة في المشغل الرئيسي (Launcher)	الوظيفة داخل الآلات الموسيقية (Instruments)
[1] إلى [6]	تشغيل الآلة الموسيقية المقابلة مباشرة	تبديل خامة الصوت (البيانو) / تبديل أطقم الإيقاع (الدرامز)
[T]	فتح نافذة فريق العمل والإشراف الأكاديمي	فتح نافذة فريق العمل والإشراف الأكاديمي
[B]	—	تشغيل / إيقاف الإيقاع المصاحب (Backing Beat)
[S]	—	تبديل ستايل الإيقاع (مقسوم، جاز، ديسكو، روك، سوينغ)
[+] / [-]	—	زيادة أو خفض وتيرة سرعة الإيقاع بمقدار ± 5 BPM
[TAB]	—	التبديل بين العود الشرقي والجيتار (في آلة الأوتار)
[E]	—	إظهار لوحة التقييم البيوميترى الذكي للمايسترو
[C]	تشغيل / إيقاف خلفية الكاميرا الحية	تشغيل / إيقاف تغذية الكاميرا في بعض الأنماط
[F]	ملء الشاشة (Fullscreen Toggle)	ملء الشاشة (Fullscreen Toggle)
[ESC] / [Q]	إغلاق المشغل وإنهاء المنظومة	الخروج من الآلة والعودة للمشغل الرئيسي تلقائياً

5.2 استكشاف الأخطاء الشائعة وحلولها السريعة (Troubleshooting Guide):

- المشكلة 1: الكاميرا لا تفتح أو تظهر شاشة سوداء!**
الحل: تأكد من إغلاق أي برنامج آخر يستخدم الكاميرا (مثل Zoom أو Teams)، وتأكد من منح صلاحيات الوصول للكاميرا في إعدادات خصوصية ويندوز (Settings → Privacy → Camera).
- المشكلة 2: هل يحتاج البرنامج إلى كرت شاشة مخصص (GPU)?**
الحل: لا، تم تحسين المنظومة بالكامل لتعمل على المعالج العادي (CPU) بدقة 640x360 مع تفويض XNNPACK، وتصل إلى 30-35 FPS على معالجات Core i5 العادية.
- المشكلة 3: لا يصدر أي صوت عند العزف!**
الحل: تأكد من أن الصوت غير مكتوم في النظام، وتأكد من وجود ملفات الصوت في مجلد assets/orchestra.sf2 ومجلد ./bin.
- المشكلة 4: هل يحدث قفل للكاميرا في ويندوز عند الخروج من آلة والعودة للمشغل؟**
الحل: لا، صممنا خوارزمية تفكيك وحجز تلقائي لمقبض الكاميرا (Auto Camera Release & Reacquire) تمنع قفل DirectShow تماماً.

خاتمة التوثيق الأكاديمي

تم إعداد وتوثيق هذا الدليل ليكون مرجعاً عملياً شاملاً للمستخدم ولجنة المناقشة الأكاديمية تحت إشراف الأستاذ القدير / م. مالك المصنف.